

הערה

פונקציונל לינארי על $\mathbb{R}^k$ הוא פונקציה רציפה

הוכחה

אם L פ"ל על $\mathbb{R}^k$, צורתו היא $Lh = h \cdot a$ (עבור $a \in \mathbb{R}^k$ יחיד).

$$h, h' \in \mathbb{R}^k, \|\cdot\| = \|\cdot\|_2$$

$$|Lh - Lh'| = |L(h - h')| = |(h - h') \cdot a|$$

לפי א"ש קושי שוורץ:

$$\leq \|h - h'\| \|a\| \xrightarrow{h' \rightarrow h} 0$$

$\Leftarrow$ רציפות בכל נקודה h .

אפיינו רציפות במ"ש על $\mathbb{R}^k$. אם $\epsilon > 0$ נתון, $a \neq 0$ (אם $a = 0$, $L = 0$ והכל

טריוויאלי) נבחר $\delta = \frac{\epsilon}{\|a\|}$ ואז, כאשר $\|h' - h\| < \delta$, $\|Lh - Lh'\| < \delta \|a\| = \epsilon$.

תזכורת

פונקציה ממשית f המוגדרת בסביבת הנק' הנתונה $x \in \mathbb{R}^k$ היא דיפרנציאבילית בנק' x אם קיים פ"ל L על $\mathbb{R}^k$ כך ש $f(x+h) - f(x) = Lh + o(\|h\|)$ כאשר $\|h\| \rightarrow 0$.
המקיימת $\varphi(0) = 0, \frac{\varphi(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

ראינו

f דיפרנציאבילית בנק' $x \Leftarrow$

(א) f רציפה בנק' x .

$$(b) \quad \boxed{df|_x h = h \cdot \nabla f|_0} = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_x h_i \quad \text{קיים, ומתקיימת הנוסחה}$$

$$L = df|_x = \dots = df(x) \quad \text{נקבע באופן יחיד, ונקרא הדיפרנציאל של } f \text{ בנק' } x$$

תנאי מספיק לדיפרנציאביליות

משפט

תהי f פונקציה ממשית המוגדרת בסביבה של נק' x נתונה ב $\mathbb{R}^k$, ונניח ∇f קיימת בסביבה של x ורציפה בנק' x . אזי f דיפרנציאבילית בנק' x (ו $df|_x h = h \cdot \nabla f|_x$)

הוכחה

f מוגדרת בסביבה $B(x, r)$ ($r > 0$). ניקח $h \in \mathbb{R}^k$ כך ש $\|h\| < r$ (על כן $x+h \in B(x, r)$). נגדיר: $\|x+h\| = \|h\| < r$. מוגדר היטב. נגדיר:

$$h^0 = 0, h^i = (h_1, \dots, h_i, 0, \dots, 0) \quad i < k$$

$$h^k = (h_1, \dots, h_k) = h$$

$$\|h^i\| = \left(\sum_{j=1}^i |h_j|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{j=1}^k |h_j|^2 \right)^{1/2} \doteq \|h\| < r$$

לכן $x+h \in B(x, r)$

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= f(x+h^k) - f(x+h^0) = \sum_{i=1}^k [f(x+h^i) - f(x+h^{i-1})] \\ &= \sum_{i=1}^k [f(x+h^{i-1} + h_i e^i) - f(x+h^{i-1})] \end{aligned}$$

נגדיר:

$$F(t) = f(x+h^{i-1} + te^i)$$

t ממשי, t בין 0 ל h

$$\|x+h^{i-1} + te^i\| = \|h^{i-1} + te^i\| = \left(\sum_{j=1}^{i-1} |h_j|^2 + t^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{j=1}^i |h_j|^2 \right)^{1/2}$$

$$t^2 \leq h_i^2, \quad h^i = (h_1, \dots, h_{i-1}, 0, \dots, 0) + \underbrace{(0, \dots, 0, h_i, 0, \dots, 0)}_{=h_i e^i}$$

לכן F_i מוגדרת היטב עבור t בין 0 ל h_i . F'_i קיימת עבור t ים בסביבת $t=0$ (לפי הנחת המשפט ש $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ קיימת בסביבה של x). על פי משפט הערך הממוצע לפונקציות במשתנה אחד,

קיימת נקודה בין 0 ל h_i עם $0 \leq \theta_i \leq 1$ מתאים) כך ש $F_i(h_i) - F_i(0) = h_i F'_i(\theta_i h_i)$

$$\begin{aligned} F'_i(t) &= \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{x+h^{i-1}+t} & F'_i(\theta_i h_i) &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+h^{i-1} + \theta_i h_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + q_i(h) \\ q_i(h) &\doteq \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+h^{i-1} + \theta_j h_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \sum_{i=1}^k [F_i(h_i) - F_i(0)] = \sum_{i=1}^k h_i F'_i(\theta_i h_i) \\ &= \sum_{i=1}^k h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + \sum_{i=1}^k h_i q_i(h) = h \cdot \nabla f|_x + h \cdot q(h) = Lh + \varphi(h) \end{aligned}$$

כדי לגמור את הוכחת הדיפרנציאביליות של f בנק' x , נשאר להוכיח ש $\varphi(h) = o(\|h\|)$.
 $\varphi(0) = 0$ טריוויאלי עבור $h \neq 0$ עם נורמה קטנה.

$$\frac{|\varphi(h)|}{\|h\|} = \frac{|h \cdot q(h)|}{\|h\|} \leq \frac{\|h\| \|q(h)\|}{\|h\|} = \|q(h)\| = i \leq k$$

בגלל רציפות, $q_i(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ לכל i , ולכן $\|q(h)\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ ולכן $\frac{\varphi(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. מש"ל.

תכונות בסיסיות של דיפרנציאביליות

תהיינה f, g פונקציות ממשיכות המוגדרות בסביבה של נק' נתונה $x \in \mathbb{R}^k$. נניח ששתיהן דיפרנציאביליות בנק' x . אזי:

$$d(f + \lambda g)|_x = df|_x + \lambda dg|_x \quad \text{א) } f + \lambda g \text{ (קבוע) דיפרנציאבילית בנק' } x$$

$$d(fg)|_x = f(x) dg|_x + g(x) df|_x \quad \text{ב) } fg \text{ דיפרנציאבילית בנק' } x$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)|_x = \frac{1}{g(x)^2} [g(x) df|_x - f(x) dg|_x] \quad \text{ג) אם } g(0) \neq 0, \text{ אזי } \frac{f}{g} \text{ דיפרנציאבילית בנק' } x$$

דוגמה

$$F(x, y) = \frac{\arctan\left(\frac{y}{x}\right)}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} dF &= \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \left[(x^2 + y^2) d\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) d(x^2 + y^2) \right] h \\ &= \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \left[(x^2 + y^2) h \nabla \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) h \cdot \nabla (x^2 + y^2) \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \left\{ \left(x^2 + y^2 \left[h_1 \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} + h_2 \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \right] - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) [h_1 2x + h_2 2y] \right) \right\}$$

כלל השרשרת

נתונה פונקציה ממשית f , דיפרנציאבילית בנק' נתונה ב $\mathbb{R}^k$. נתונה פונקציה וקטורית $x(\cdot)$:
 $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ (של המשתנה היחיד t הממשי) עם טווח מוכל ב $B(x^0, r)$. נניח ש $x'(t_0)$ קיימת

אז: $(f \circ x)'(t_0) = df|_x x'(t_0)$ ונכונה הנוסחה: $f \circ x \doteq f(x(\cdot))$ גזירה בנק' t_0 , ונכונה הנוסחה:

הערה $x'(t_0)$ מוגדר כרגיל ע"י $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}$ (כאשר הגבול קיים)..
 קיום הנגזרת $x'(t_0)$ שקול לקיום כל הנגזרות של הרכיבים בנק' t_0 , ז"א

$$x_t(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x_i(t) - x_i(t_0)}{t - t_0} \forall i = 1, \dots, k$$

נמשיך:

$$(f \circ x)'(t_0) = df|_x x'(t_0) = x'(t_0) \cdot \nabla f|_{x^0} = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i} (x^0_{=x(t_0)}) x'_i(t_0)$$

דוגמה

$$f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$x \neq 0$$

$$x(t) = (x, y)(t) = (R \cos t, R \sin t)$$

$$(f \circ x)(t) = \arctan\left(\frac{R \sin t}{R \cos t}\right) = \arctan(\tan t) = t$$

$$(f \circ x)'(t) = 1$$

מאידך, לפי כלל השרשרת

$$\begin{aligned}(f \circ x)'(t) &= \frac{-y}{x^2 + y^2} \bigg|_{(R \cos t, R \sin t)'} (-R \sin t) + \frac{x}{x^2 + y^2} (R \cos t) \\ &= \frac{(-R \sin t)(-R \sin t)}{R^2} + \frac{(R \cos t)(R \cos t)}{R^2}\end{aligned}$$